

测控技术与仪器

一、专业简介

湖南大学测控技术与仪器专业创办于1961年，1962年始招收本科生，1990年获“电磁测量技术与仪器”硕士学位授予权，2003年获“仪器科学与技术”一级学科硕士学位授予权，2005年获“仪器仪表工程”专业学位授予权，2011年入选教育部首批卓越工程师培养教育计划，2012年获批全国专业综合改革试点，2021年入选国家级一流本科专业建设点。

湖南大学测控技术与仪器专业致力于融测控技术与电气、电子、自动化、计算机为一体的电气信息类工程教育，以传感技术、信息处理技术、智能仪器为主要研究对象，形成了电气信息测量与控制专业特色。本专业具有完整的传感与检测、电测技术、智能仪器、虚拟仪器与网络测控4个专业实验室，校外本科生实习基地15个，其中6个基地先后评为湖南省普通高等学校校外优秀实习教学基地、湖南省校企合作人才培养基地。毕业生大部分去往国内外顶尖教育科研机构深造和国家电网、南方电网、中车、华为、国家与各省市计量院等企事业单位、研究院所和政府部门工作。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，测控技术与仪器专业培养具有健全人格和良好职业道德，具备测控、电子、控制、电气和计算机领域相关知识与技能，能够在测控技术及智能信息处理领域从事系统设计、仪器开发、科学研究和技术管理等工作，具有国际视野，能够解决复杂工程问题的卓越工程技术和管理人才，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和可靠接班人。

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 适应现代测控技术的发展，能够应用数理基本知识、工程基础知识和测控专业知识，对测控工程问题，尤其是电气测量技术领域的复杂工程问题提出系统解决方案。
3. 紧跟测控领域前沿技术，具备一定工程创新能力，能熟练运用现代工具从事本领域的相关产品设计、开发和生产。
4. 能综合考虑经济、社会、环境与可持续发展及跨文化等因素影响，有良好的表达和交流能力，能够与同行、客户和公众进行有效沟通，能够进行团队合作和工程项目管理。
5. 有全球化意识和国际视野，能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，胜任岗位职责，有终身学习和适应发展的能力。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和中国工程教育专业认证提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学测控技术与仪器专业毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：具备解决测控系统复杂工程问题所需的基础知识，包括数学知识、自然科学、工程基础、专业知识以及人文与社会科学知识，并能在解决测控系统复杂工程问题过程中应用。
2. 问题分析：能够在文献查阅和信息综合的基础上，应用数学、自然科学、工程基础与专业知识，识别电气测量系统等测控系统复杂工程问题，进行研究分析并给出解决思路。
3. 设计/开发解决方案：能够选择和使用现代工具，对电气测量系统等测控系统复杂工程问题，完成可满足性能需求的整体或单元设计，能体现创新意识并考虑社会、环境、可持续发展及跨文化因素，

能进行单元级软硬件开发与调试。

4. 研究：能够应用数学、自然科学、工程基础与专业知识以及现代工具，对测控系统复杂工程问题、特别是电气测量中的典型环节与特征进行建模、设计实验，能对模型进行分析、求解与仿真，并给出有效结论。

5. 使用现代工具：能够针对测控领域复杂工程问题，在元器件选型、模块设计和系统集成等环节使用现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行模拟分析与预测，并了解所采用工具的特点和局限性。

6. 工程与可持续发展：理解测控与仪器相关产业政策、行业标准与法律法规，能正确分析和评价测控系统工程实践与复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理与职业规范：能够树立和践行社会主义核心价值观，识别和评判测控系统复杂工程问题中涉及的职业规范与职业道德问题以及潜在的价值冲突，决策符合工程伦理，能体现社会责任感。

8. 个人和团队：能够理解个人、团队和负责人各自的角色内涵，能够在多学科背景的团队中工作，承担测控与仪器领域子任务并与团队进行协同，并能分解问题、分配任务和组织开展工程实践。

9. 沟通：具备写作、宣讲、讨论、回应等表达与沟通的能力以及测控技术与仪器领域内的外语综合运用能力，能够撰写测控技术与仪器领域的常用技术性文档，并能就测控技术与仪器领域相关的话题与业界同行和公众进行交流与沟通。

10. 项目管理：能够理解和掌握工程项目管理原理与经济决策方法，并能在复杂工程问题中应用。

11. 终身学习：具有自主学习、终身学习的意识和自主学习、适应发展的能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代工具	6 工程和可 持续发展	7 伦理和 职业规范	8 个人和 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
1.具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。						●	●	●	●		
2 适应现代测控技术的发展，能够应用数理基本知识、工程基础知识和测控专业知识，对测控工程问题，尤其是电气测量技术领域的复杂工程问题提出系统解决方案。	●	●	●	●	●						
3 紧跟测控领域前沿技术，具备一定工程创新能力，能熟练运用现代工具从事本领域的相关产品设计、开发和生产。			●	●	●						●
4 能综合考虑经济、社会、环境与可持续发展及跨文化等因素影响，有良好的表达和交流能力，能够与同行、客户和公众进行有效沟通，能够进行团队合作和工程项目管理。						●		●	●	●	
5 有全球化意识和国际视野，能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，胜任岗位职责，有终身学习和适应发展的能力。						●		●			●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化课程	创新创业	
学分数	38	10	28	40	17	≥8	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

测控技术与仪器本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	4	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	3	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	4	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	5	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	2	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	1	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
19		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	2	
20		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成	
21		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
22		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
23		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
24		TB001XK24A	计算与人工智能概论 A	4	信科	48		32	80	考试	2	
25		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
26	通识必修	TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
27		TB001TY24 III	体育 III	1	体育			36	36	考查	3	
28		TB001TY24 IV	体育 IV	1	体育			36	36	考查	4	
29		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	3	
30		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
31		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	1	
32		TB001GX24	劳动教育与素养	0	电气	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
33	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通			10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。						
34	专业基础	ZJ001SX24 I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
35		ZJ001SX24 II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
36		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	1	
37		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
38		ZJ006SX24A	复变函数与积分变换	2	数学	32			32	考试	3	
39		ZJ001WD24 I	普通物理 A I	3	物理	48	16		64	考试	2	
40		ZJ001WD24 II	普通物理 A II	3	物理	48	16		64	考试	3	
41		ZJ002WD24 I	普通物理实验 A I	1	物理			32	32	考查	2	
42		ZJ002WD24 II	普通物理实验 A II	1	物理			32	32	考查	3	
43		ZJ108DQ24	离散数学	2	电气	32			32	考试	1	
44	专业核心	ZH101DQ24	电路	4	电气	64			64	考试	2	
45		ZH102DQ24	电磁场与波	3	电气	42	6		48	考试	3	
46		ZH103DQ24	电子技术基础 I	3	电气	42	6		48	考试	3	
47		ZH104DQ24	电子技术基础 II	3	电气	42	6		48	考试	4	
48		ZH105DQ24	自动控制原理	3	电气	40		16	56	考试	4	
49		ZH106DQ24	信号与系统	3	电气	40		16	56	考试	4	
50		ZH107DQ24	微机原理及应用	2	电气	28		8	36	考试	5	
51		ZH108DQ24	电力电子技术基础	3	电气	40		16	56	考试	5	
52		ZH109DQ24	传感与检测技术	2	电气	28		8	36	考试	6	
53		ZH501DQ24	误差理论与数据处理	2	电气	32			32	考试	4	
54		ZH502DQ24	测量信息智能处理	2	电气	32			32	考试	5	
55		ZH503DQ24	测控电路	3	电气	44		8	52	考试	5	
56		ZH504DQ24	智能仪器	2	电气	28		8	36	考试	6	
57		ZH505DQ24	虚拟仪器	2	电气	28		8	36	考试	6	
58		ZH506DQ24	电气测量技术*	3	电气	36	8	8	52	考试	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
59	其他实践	ZS101DQ24	电路实验	1	电气			32	32	考查	2	
60		ZS102DQ24	电子技术实验Ⅰ	1	电气			32	32	考查	3	
61		ZS103DQ24	电子技术实验Ⅱ	1	电气			32	32	考查	4	
62		ZS104DQ24	微机应用系统综合设计	1	电气			32	32	考查	5	
63		ZS105DQ24	专业写作与科技交流	1	电气			32	32	考查	7	
64		ZS106DQ24	科研和生产实习	2	电气			64	64	考查	7	
65		ZS107DQ24	毕业设计	10	电气			320	320	考查	8	
66	专业选修	ZS005GX24	工程技术综合训练	3	工训			96	96	考查	4	限选
67		ZS006GX24	工程智能创新训练	2	工训			64	64	考查	5	限选
68		DZ101DQ24	电子技术综合设计	1	电气			32	32	考查	5	限选
69		DZ501DQ24	测控专业课程设计	2	电气			64	64	考查	7	限选
70		DZ502DQ24	电力信息技术基础*	2	电气	32			32	考查	6	测控专业理论
71		DZ312DQ24	科学与工程计算方法*	2	电气	32			32	考查	5	
72		DZ504DQ24	智能无损检测*	2	电气	32			32	考查	6	
73		DZ505DQ24	精密测量技术*	2	电气	32			32	考查	7	
74		DZ506DQ24	物联网技术及应用*	2	电气	32			32	考查	6	
75		DZ507DQ24	现场总线技术*	2	电气	32			32	考查	6	
76		DZ405DQ24	软件技术基础*	2	电气	32			32	考试	4	
77		DZ509DQ24	MATLAB 程序设计*	2	电气	32			32	考查	4	
78		DZ510DQ24	嵌入式系统*	2	电气	32			32	考查	7	
79		B2409114M	仪器工程设计#	2	电气	32			32	考查	5	本研贯通课程
80		B2409112M	图像检测技术#	2	电气	32			32	考查	6	
81		B2409104M	多传感器系统设计#	2	电气	32			32	考查	7	
82	B2409103M	智能检测技术#	2	电气	32			32	考查	6		
83	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程。推荐修读通信、机器视觉、智能控制类课程，具体课程包括《人工智能与存储一体类脑芯片》、《人工智能与大模型》、《通信原理》、《大数据处理》、《过程控制》、《现代控制理论》、《电机拖动》等。							
84	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
85	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2.专业选修课程：修读学分要求不少于 8 学分。其中“工程技术综合训练”、“工程智能创新训练”、“电子技术综合设计”、“测控专业课程设计” 4 门课程为限选课程。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得的学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3.跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4.国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5.创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科创新创业教育实施方案》。

6.四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	20.25	25.25	23.25	17.25	14.25	9.25	3.25	10.25
选修课学分（建议）	4	0	1	6	8	10	9	0
总学分	24.25	25.25	24.25	23.25	22.25	19.25	12.25	10.25
必修课门数	10	11	12	9	7	6	3	2
选修课门数（建议）	2	0	1	3	4	5	4	0
总门数	12	11	13	12	11	11	7	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

